

C# - SAP Crystal Reports

TP

Victor Pereira Lanzelotti RA 115972

Ivanildo de França RA 118148

Este tutorial relata passo-a-passo os procedimentos para download, instalação, integração e utilização do pacote de ferramentas do Crystal Reports no Visual Studio 2013.

Para efetuar o download do instalador do Crystal Reports basta acessar este endereço:

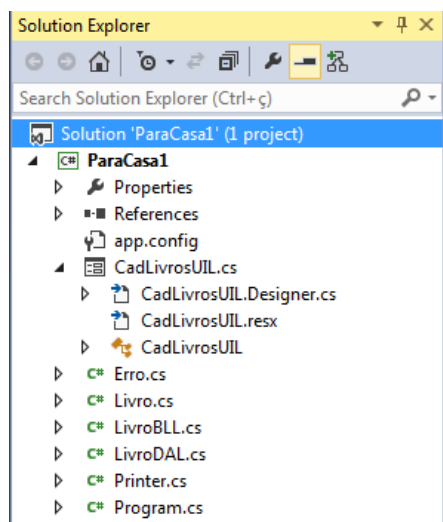
<http://www.sap.com/brazil/solution/sme/software/analytics/crystal-visual-studio/index.html>, clicar em: “Download SAP Crystal Reports, developer version for Microsoft Visual Studio now” e irá abrir uma página pedindo para preencher um cadastro, após isso abrirá outra página pedindo para que se selecione o pacote do Crystal Reports desejado, selecione a primeira opção.

The screenshot shows the SAP website's download page for Crystal Reports Developer version for Microsoft Visual Studio. The page has a header with the SAP logo and the tagline 'The Best-Run Businesses Run SAP'. On the right, there is a 'Contact Us' section with a phone number and an email link. The main content area is titled 'DOWNLOAD SAP CRYSTAL REPORTS, DEVELOPER VERSION FOR MICROSOFT VISUAL STUDIO'. It lists two main options: 'Installation package which installs the software into the Visual Studio IDE' (highlighted with a red box) and 'SAP Crystal Reports runtime redistribution packages (no IDE integration)'. Below these, there are links for 'Click Once (32 Bit)', 'Click Once (64 Bit)', and 'Merge Modules'. There is also a section for 'ADDITIONAL DOWNLOADS' with links for 'CR Web Services / XML Data Driver' and 'ClickOnce installation package'. At the bottom, there is a 'RESOURCES' section with links to 'Learn how to create & integrate SAP Crystal Reports' and 'SAP Crystal Reports for Visual Studio Community'.

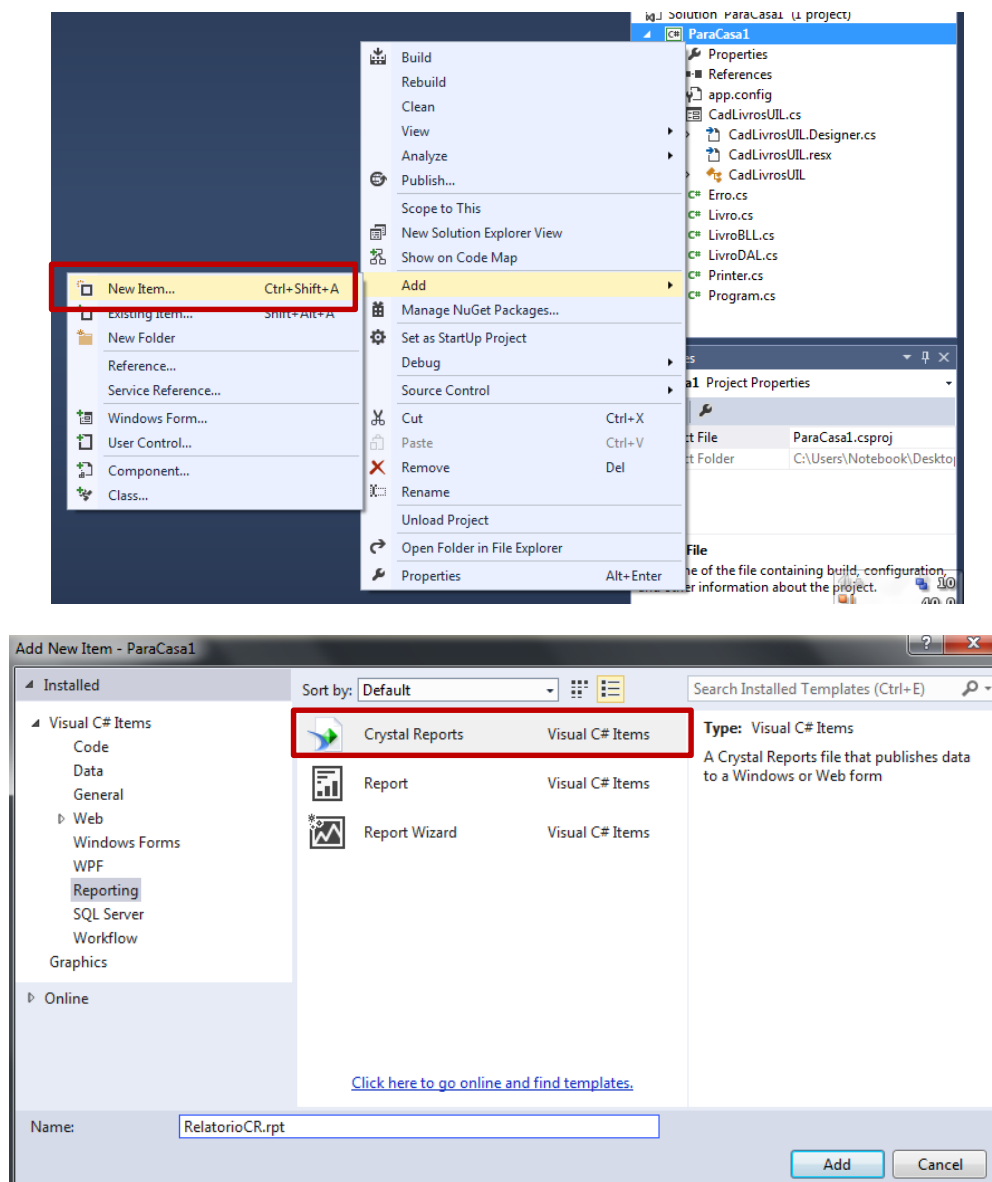
Depois de feito o download do arquivo execute-o, ele irá se auto descompactar, iniciando a instalação. Primeiro passo é escolher o idioma de instalação, após isso aguarde o programa processar se o computador tem os requisitos mínimos, aceite o contrato e aguarde a instalação terminar, caso o Visual Studio seja 64bits ele irá lhe dar a opção de instalar o pacote de 64bits, aceite e aguarde terminar. O processo de instalação do pacote do Crystal Reports para o Visual Studio estará completo.

Para demonstrar a integração do Crystal Reports à um programa usaremos um projeto desenvolvido em classe. Este projeto gerava um relatório de impressão utilizando as ferramentas de printing controls do C#, a partir de um banco de dados Access.

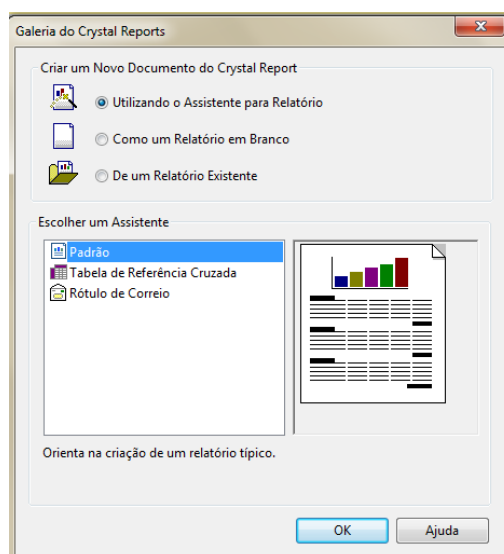
Levando em consideração as classes já contidas no projeto serão necessárias poucas modificações.



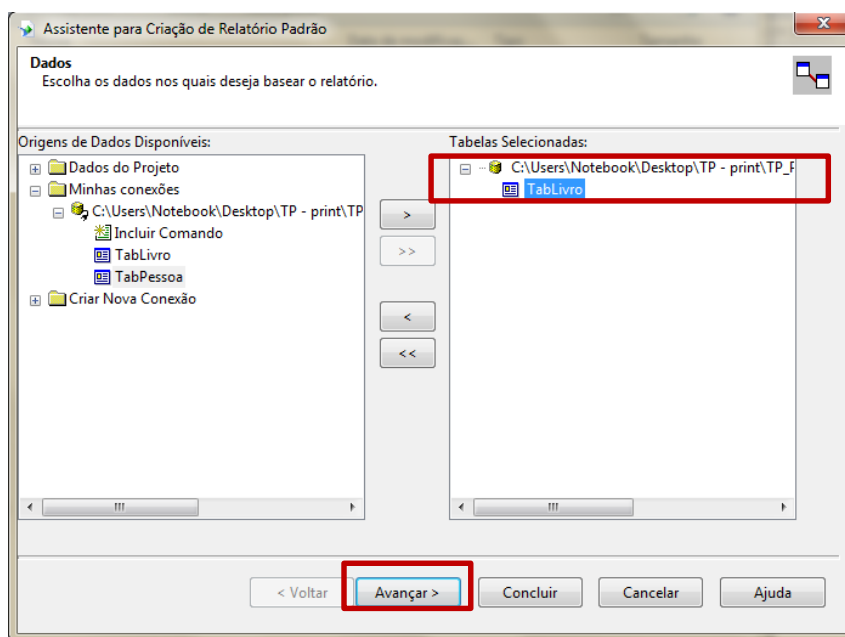
O primeiro passo nesse projeto é adicionar um novo item do Crystal Reports, eis os passos a serem seguidos:



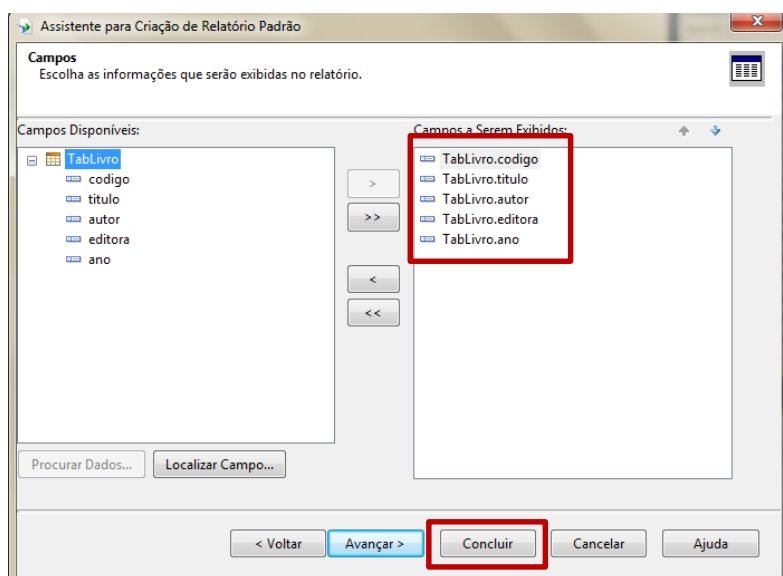
Para a criação do documento utilizaremos o assistente e selecionaremos Padrão.



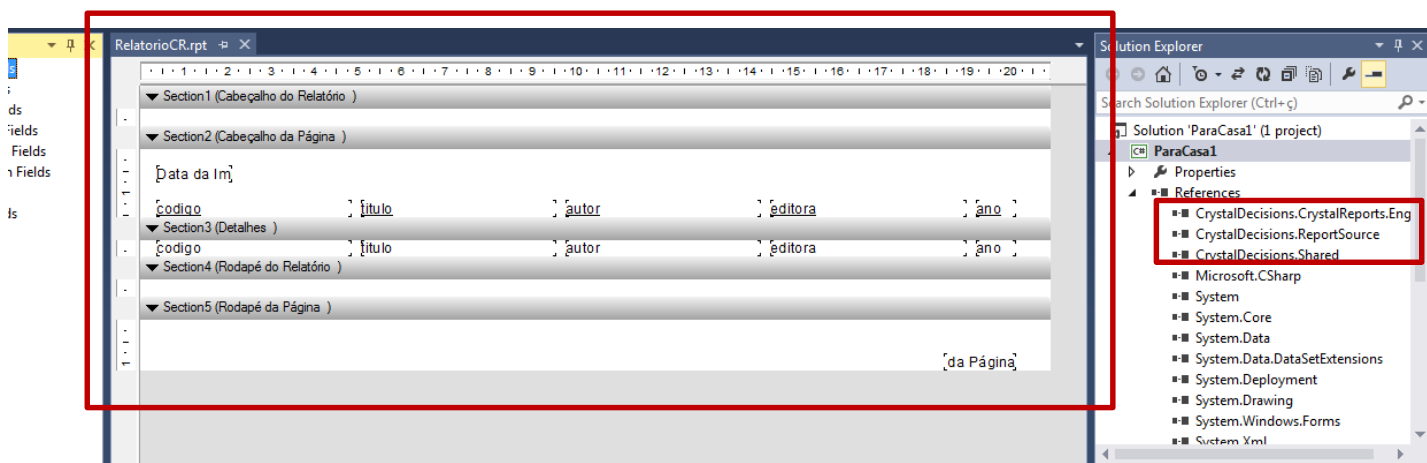
Usaremos apenas a tabela TabLivro para esse relatório.



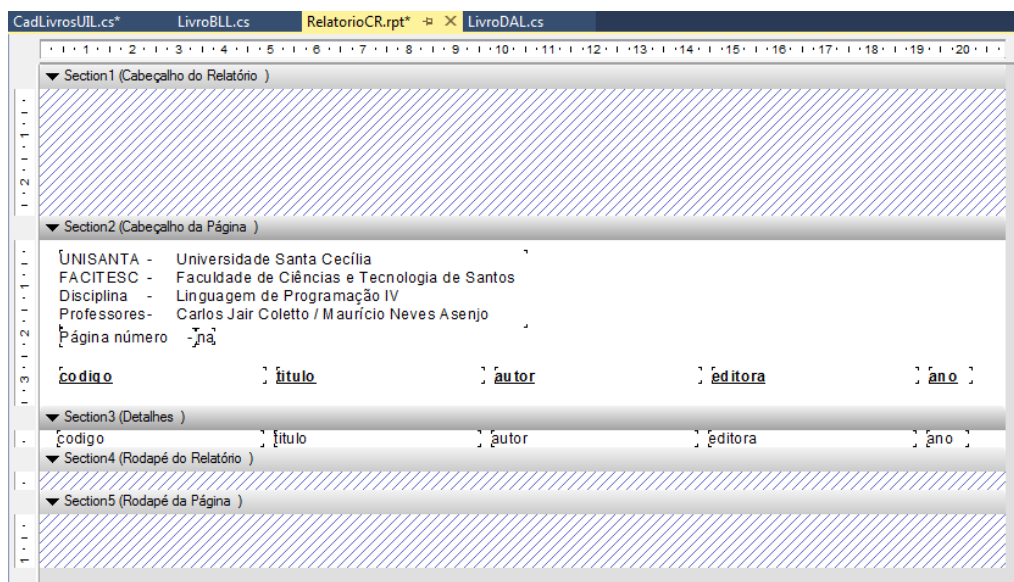
Utilizaremos todos os campos da TabLivro para exibição no relatório.



Ao clicar em Concluir o editor gráfico do objeto do relatório irá se abrir, note também que foram adicionadas novas referências ao projeto no menu da direita.

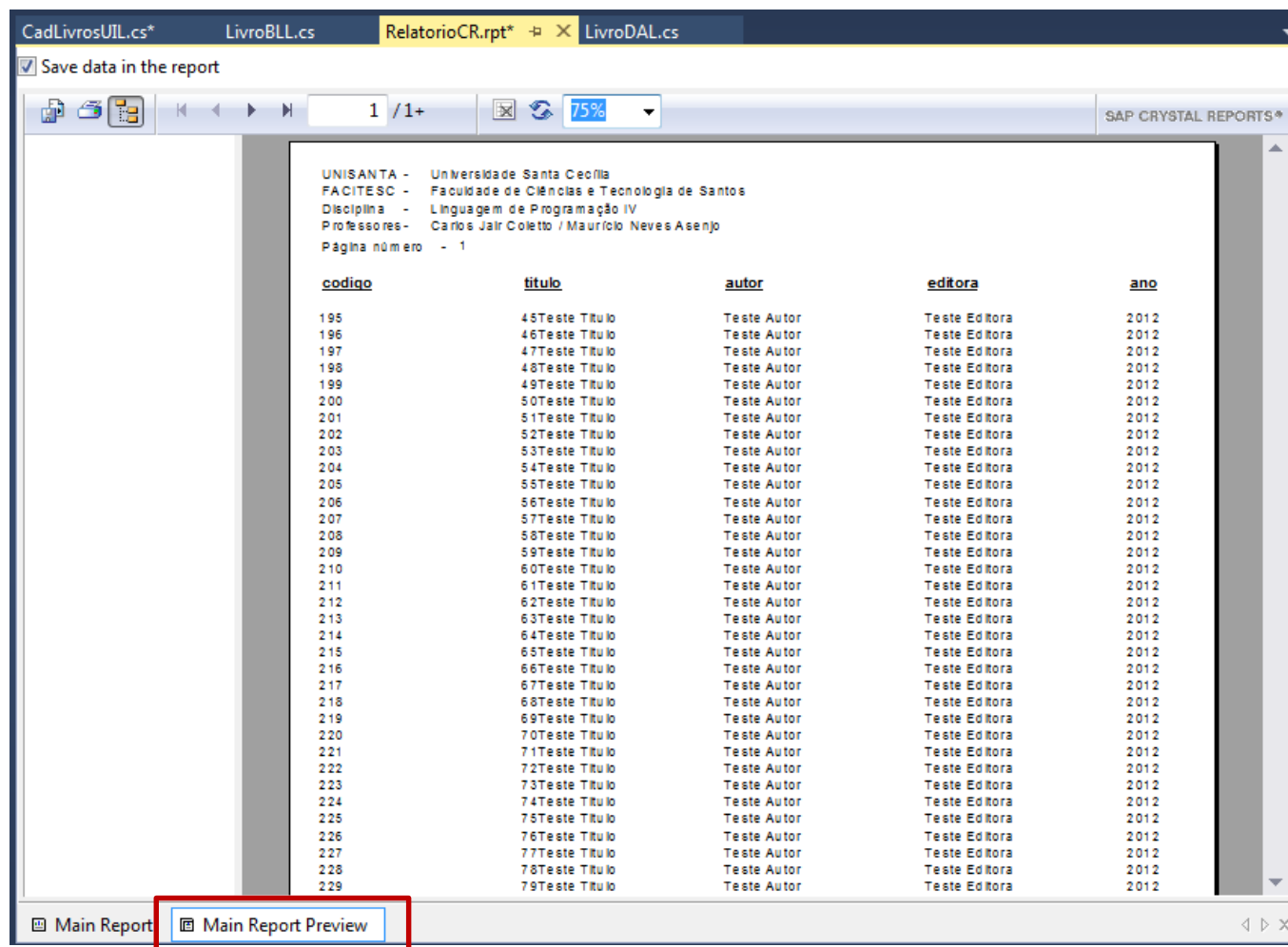


Iremos fazer as alterações necessárias de como ficará o relatório aqui, suprimimos as Sections 1, 4 e 5, inserimos um Objeto de Texto na Section 2 contendo o cabeçalho das páginas e passamos o campo especial Número da Página para a Section 2 também, tudo isso é facilmente feito com o menu de contexto do click direito do mouse nas áreas desejadas do relatório. Ficará assim:

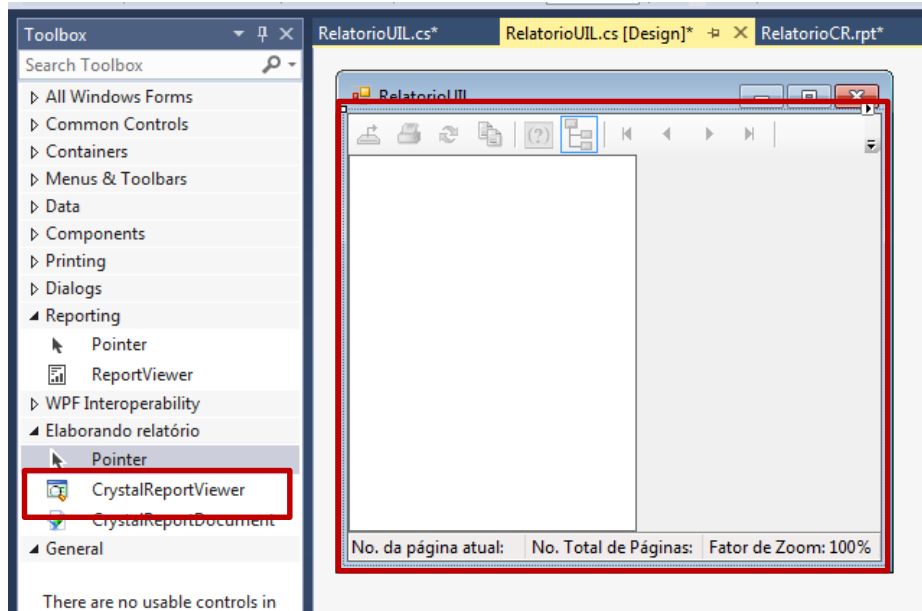


É possível também modificar as propriedades de cada objeto do relatório se necessário, neste caso mudamos o título dos campos contidos na Section 2, os deixamos com a fonte em negrito e sublinhado.

Perceba que na Section 3 se encontram onde serão exibidos no relatório os valores relativo à cada campo da tabela adicionada ao relatório. Ao pressionar a aba inferior Main Report Preview é possível pré-visualizar como ficará o relatório.



O próximo passo será adicionar um novo Windows Form ao projeto, este será responsável por exibir o relatório ao executar o programa. Utilize a Toolbox do Visual Studio para adicionar o item CrystalReportViewer ao Form. Lembre-se de alterar o tipo da classe para Public.



```

namespace ParaCasa1
{
    2 references
    public partial class RelatorioUIL : Form
    {
        0 references
        public RelatorioUIL()
        {
            InitializeComponent();
        }
    }
}

```

Agora partimos para a alteração e atualização do código do projeto para que o mesmo comporte o relatório do Crystal Reports, algumas classes se tornarão desnecessárias como a Printe.cs e a Livro.cs, e métodos como o getProximo() de LivroDAL também.

O layout do Windows Form do CadLivrosUIL.cs foi alterado e a Action de Click de seu novo e único botão também.

```

1 reference
private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
    RelatorioCR rpt = new RelatorioCR();
    rpt.SetDataSource(LivroBLL.getDS());

    RelatorioUIL formRPT = new RelatorioUIL();
    formRPT.crystalReportViewer1.ReportSource = rpt;
    formRPT.ShowDialog();
}

```

Um objeto do relatório do Crystal Reports é criado com o nome de rpt e esse recebe os dados do objeto dataset ds da nossa antiga classe LivroDAL por meio de um novo método criado na classe LivroBLL com o nome de getDS() que o retorna, esse método foi apenas criado para que nenhuma camada do projeto fosse pulada. Neste caso, a propriedade/objeto dataset ds da classe LivroDAL é alterado para acesso Public.

```

4 references
class LivroBLL
{
    1 reference
    public static void inicializa()...

    1 reference
    public static void finaliza()...

    2 references
    public static DataSet getDS()
    {
        return LivroDAL.ds;
    }
}

4 references
class LivroDAL
{
    private static String strConexao = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=BDLivros.mdb";
    private static OleDbConnection conn = new OleDbConnection(strConexao);
    private static OleDbDataAdapter adaptador;
    public static DataSet ds = new DataSet();

    1 reference
    public static void conecta()...

    1 reference
    public static void desconecta()...

    1 reference
    public static void populaDS()
    {
        String aux = "select * from TabLivro";

        adaptador = new OleDbDataAdapter(aux, conn);
        adaptador.Fill(ds);
        adaptador.Dispose();
    }
}

```

Depois criamos um objeto do Form que exibe o visualizador de relatórios e atribuímos o objeto rpt à ele. E então exibimos o Form.

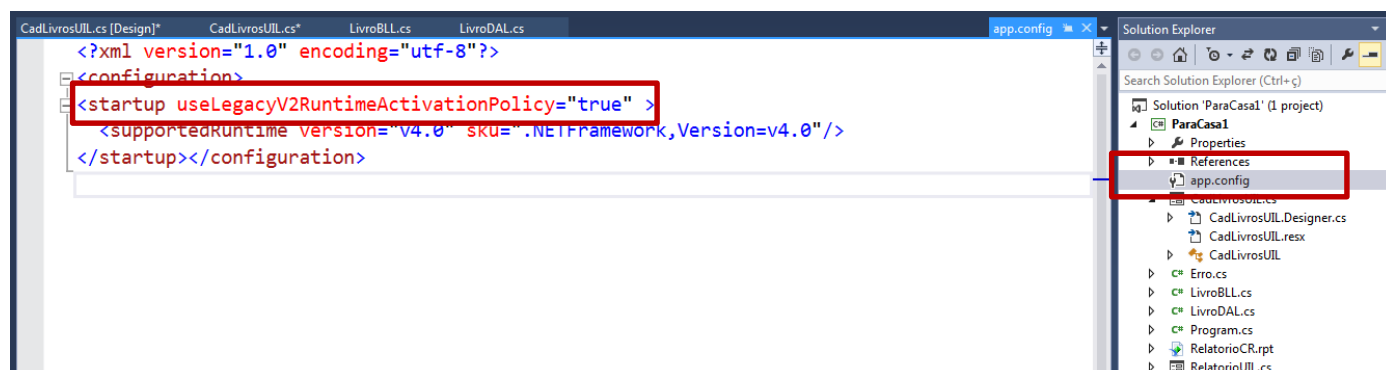
```

1 reference
private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
    RelatorioCR rpt = new RelatorioCR();
    rpt.SetDataSource(LivroBLL.getDS());

    RelatorioUIL formRPT = new RelatorioUIL();
    formRPT.crystalReportViewer1.ReportSource = rpt;
    formRPT.ShowDialog();
}

```

E antes de compilar e executar o projeto temos que atualizar o código XML do item app.config do mesmo. Ficará assim:



Ao executar o programa teremos o seguinte resultado:

The screenshot shows the Microsoft Visual Studio environment with the 'Relatório Principal' Crystal Report open. The report displays a list of test records with columns for 'codiqo', 'titulo', 'autor', 'editora', and 'ano'. The report is titled 'Relatório Principal' and is part of a project named 'RelatorioUIL'.

Relatório Principal

UNISANTA - Universidade Santa Cecília
FACITESC - Faculdade de Ciências e Tecnologia de Santos
Disciplina - Linguagem de Programação IV
Professores- Carlos Jair Coletto / Mauricio Neves Asenjo
Página número - 1

<u>codiqo</u>	<u>titulo</u>	<u>autor</u>	<u>editora</u>	<u>ano</u>
195	45Teste Titulo	Teste Autor	Teste Editora	2012
196	46Teste Titulo	Teste Autor	Teste Editora	2012
197	47Teste Titulo	Teste Autor	Teste Editora	2012
198	48Teste Titulo	Teste Autor	Teste Editora	2012
199	49Teste Titulo	Teste Autor	Teste Editora	2012
200	50Teste Titulo	Teste Autor	Teste Editora	2012
201	51Teste Titulo	Teste Autor	Teste Editora	2012
202	52Teste Titulo	Teste Autor	Teste Editora	2012
203	53Teste Titulo	Teste Autor	Teste Editora	2012
204	54Teste Titulo	Teste Autor	Teste Editora	2012
205	55Teste Titulo	Teste Autor	Teste Editora	2012
206	56Teste Titulo	Teste Autor	Teste Editora	2012
207	57Teste Titulo	Teste Autor	Teste Editora	2012
208	58Teste Titulo	Teste Autor	Teste Editora	2012
209	59Teste Titulo	Teste Autor	Teste Editora	2012
210	60Teste Titulo	Teste Autor	Teste Editora	2012
211	61Teste Titulo	Teste Autor	Teste Editora	2012
212	62Teste Titulo	Teste Autor	Teste Editora	2012
213	63Teste Titulo	Teste Autor	Teste Editora	2012
214	64Teste Titulo	Teste Autor	Teste Editora	2012
215	65Teste Titulo	Teste Autor	Teste Editora	2012
216	66Teste Titulo	Teste Autor	Teste Editora	2012
217	67Teste Titulo	Teste Autor	Teste Editora	2012
218	68Teste Titulo	Teste Autor	Teste Editora	2012
219	69Teste Titulo	Teste Autor	Teste Editora	2012
220	70Teste Titulo	Teste Autor	Teste Editora	2012
221	71Teste Titulo	Teste Autor	Teste Editora	2012
222	72Teste Titulo	Teste Autor	Teste Editora	2012
223	73Teste Titulo	Teste Autor	Teste Editora	2012

No. da página atual: 1 No. Total de Páginas: 2 Fator de Zoom: 100%